

마켓 나침반 (Market Compass) — 개발 정리 문서

작성일: 2026년 6월 9일 프로젝트: 매일 아침 자동 생성되는 미국/글로벌 증시 모닝 브리핑 리포트 작업 도구:
Claude Cowork 모드 (예약 작업 + Python 기반 리포트 생성)

1. 프로젝트 개요

"마켓 나침반"은 매일 오전 7시(KST)에 자동으로 생성되는 **모닝 마켓 브리핑 HTML 리포트**입니다. 미국/글로벌 증시와 거시경제를 챙기는 개인 투자자를 대상으로, 전일 미국장 마감 데이터를 기반으로 한 시장 요약을 제공합니다.

핵심 특징은 다음과 같습니다.

- 매일 오전 7시 **예약 작업(Scheduled Task)** 으로 자동 실행
- 웹 검색으로 최신 시장 데이터를 수집 Python으로 리포트 생성
- finviz 스타일 **시장 히트맵 이미지**를 직접 생성해 임베드
- 등락 아이콘, 7개 테마별 코멘트, 확장 지표, 3단 일정 등 **고밀도 정보 구성**
- Google Fonts 기반 **고급 다크 테마** 디자인
- 모든 자산을 인라인(base64)으로 담은 **자체완결형 단일 HTML 파일**

2. 요구사항 변천 (개발 이터레이션)

이 프로젝트는 사용자 피드백을 받아 7차례에 걸쳐 점진적으로 발전했습니다.

단계	사용자 요청	반영 내용
1	반복 작업 예약 시도	자동화 후보 제안 "아침 뉴스/시장 브리핑" 선택
2	시간·주제 확정	매일 오전 7시 / 미국·글로벌 증시 + 경제·금리·환율
3	테스트 실행	채팅 텍스트 형식의 1차 브리핑 생성
4	고퀄리티 리포트 (이미지·등락 아이콘·세분화 일정)	채팅 텍스트 HTML 리포트 로 전환, finviz 히트맵 생성, 오늘/이번주/이번달 3단 일정
5	히트맵 퀄리티 개선 + 종목명 한글화	고해상도 히트맵 재생성, 주요 종목 한글명 표기
6	섹터 코멘트 세분화	7개 테마 (반도체·자동차·2차전자·대형기술주·소프트웨어·양자컴퓨터·비트코인) 추가
7	지표 확장	필라델피아 반도체(SOX)·MSCI 한국(EWY)·MSCI 신흥국(EEM)·코스피200 야간선물 추가

단계	사용자 요청	반영 내용
8	디자인 보완 + 제목 추천	고급 디자인 리뉴얼, 제목 "마켓 나침반(Market Compass)" 으로 확정

3. 예약 작업 (Scheduled Task) 구성

3.1 기본 설정

- **작업 ID:** `morning-market-briefing`
- **스케줄:** 매일 오전 7시 (cron: `0 7 * * *`, 로컬 시간 기준)
- **저장 위치:** `C:\Users\USER\Claude\Scheduled\morning-market-briefing\SKILL.md`
- **실행 조건:** 이 PC에서 Claude 앱이 켜져 있을 때 실행. 7시에 앱이 꺼져 있으면 다음 실행 시점에 보충 실행됨.

3.2 중요 제약 — 로컬 전용

예약 작업은 **이 PC에 로컬로 저장**되며, 클라우드로 동기화되지 않습니다. 따라서:

- 같은 계정으로 **다른 PC**에서 접속해도 이 스케줄은 보이지 않으며 실행되지도 않습니다.
- 다른 기기에서도 동일 브리핑을 받으려면, 그 기기의 Claude에서 동일한 스케줄을 새로 만들어야 합니다.

3.3 작업 프롬프트의 4단계 구조

예약 작업은 매 실행마다 다음 절차를 따릅니다.

1. **데이터 수집** — 웹 검색으로 지수, 섹터·종목 등락과 이유, 7개 테마 동향, 금리·환율·유가, 경제지표 일정 수집
2. **히트맵 생성** — Python(matplotlib + squarify)으로 finviz 스타일 트리맵 PNG 생성
3. **HTML 리포트 작성** — 디자인 가이드에 따라 자체완결형 HTML 생성
4. **공유** — 사용자에게 결과 파일 제시 + 핵심 요약

4. 리포트 구성 요소 (최종)

4.1 히어로 배너

나침반 아이콘() + "마켓 나침반 / MARKET COMPASS" 타이틀, 날짜, "DAILY · 07:00 KST" 태그. 그라데이션 배경.

4.2 지표 박스 (2단 구성)

(A) 미국 3대 지수

지표	값	등락
DOW JONES	50,786.01	▼ -0.16%
S&P 500	7,405.73	▲ +0.30%
NASDAQ	25,929.66	▲ +0.86%

(B) 반도체·한국·신흥국·야간선물

지표	값	비고
필라델피아 반도체 (SOX)	약 13,200p (추정)	▲ +5.61%
MSCI 한국 (EWY)	\$176.03	▼ KOSPI -8.37% 반영
MSCI 신흥국 (EEM)	약 \$64 (추정)	▼ 아시아 약세
코스피200 야간선물	-6.26% (주간 기준)	▼ 사이드카 발동

일부 정확한 종가를 확보하지 못한 항목은 **"추정" 배지**로 표시하고, 확인된 등락률·맥락을 우선 표기합니다.

4.3 전체 시장 히트맵

finviz 스타일 시총 가중 트리맵 PNG를 base64로 인라인 임베드. 라이브 인터랙티브 맵(finviz.com/map) 링크 포함.

4.4 주요 종목 (상승 / 하락)

한글 종목명 + 영문 티커 병기 + 등락률 + 등락 이유로 구성. 예) 마이크론(MU) +10.0% — 메모리 업황 회복 기대 + 낙폭 과대 반등.

4.5 테마별 섹터 코멘트 (7개)

반도체 / 자동차 / 2차전지 / 대형기술주 / 소프트웨어 / 양자컴퓨터 / 비트코인 각각에 대해 한 줄 코멘트와 강세(녹)/약세(적)/중립·혼조·고변동(주황) 태그를 부여.

4.6 경제·금리·환율

미 10년물 국채금리, 연준/FOMC, 원/달러, WTI 유가, 코스피 동향.

4.7 주목할 일정 (3단)

오늘 / 이번 주 / 이번 달로 세분화한 경제지표·이벤트 캘린더.

4.8 푸터

면책 문구 + 출처 링크 + "마켓 나침반 · 매일 오전 7시 자동 생성" 서명.

5. 기술 구현 상세

5.1 히트맵 생성 (`heatmap2.py`)

- 라이브러리: `matplotlib` + `squarify` (트리맵 레이아웃)
- 구조: 섹터별 그룹화 섹터 헤더 밴드 종목 타일(시총 비례 크기)
- 색상: finviz 스타일 녹색(상승)/적색(하락) 그라데이션, 검정 배경
- 해상도: dpi 160의 고해상도, 영문 티커 + 등락률% 라벨
- 확인된 종목은 실제 %, 미확인 종목은 섹터 추세 기반(캡션에 명시)

5.2 HTML 리포트 빌더 (`build_report.py`)

- CSS는 별도 문자열 변수에, 본문은 `BODY` 변수에 분리 저장
- 등락 칩은 `chip(pct)` / `chip2(text, direction)` 헬퍼 함수로 생성
- 플레이스홀더(`__C_561__` , `__IMG__` 등) 치환 방식으로 본문 조립 f-string 중괄호 충돌 회피
- 히트맵 PNG를 base64로 인코딩해 `` 로 인라인 **단일 파일 자체완결형**

5.3 디자인 시스템

- 웹폰트: Noto Sans KR(한글) + Inter(영문) + JetBrains Mono(숫자)
- 색상 변수: 상승 `#1ed98a` / 하락 `#ff5468` / 중립 `#f0b24a`
- 그라데이션 히어로, 카드 hover 효과, 라운드 코너, 은은한 그림자, 좌측 컬러 바

6. 개발 중 마주친 제약과 해결

제약	내용	해결
finviz 직접 캡처 불가	finviz.com이 브라우저 안전 정책으로 접근 차단	동일 룩의 히트맵을 Python으로 직접 생성
한글 폰트 tofu	샌드박스에 한글 폰트 미설치로 이미지 내 한글 깨짐	히트맵 이미지 내 텍스트는 영문(티커) 유지, 한글은 HTML 본문에서 처리
일부 종가 미확보	SOX 레벨, EEM 가격 등 정확한 수치 검색 한계	"추정" 배치 로 명시, 확인된 등락률·맥락 우선
예약 작업 동기화	다른 PC에서 스케줄 미표시	로컬 전용 특성 안내, 필요시 타 기기에 재설정 권장
파일 동기화 지연	파일 도구 쓰기가 쉘 마운트에 즉시 반영 안 됨	셸(heredoc)로 직접 작성해 일관성 확보

7. 산출물 목록

- `morning_briefing_2026-06-09.html` — 마켓 나침반 리포트 (샘플, 자체완결형)
 - `heatmap.py` / `heatmap2.py` — finviz 스타일 히트맵 생성 스크립트
 - `heatmap.png` — 생성된 히트맵 이미지
 - `build_report.py` — HTML 리포트 빌더
 - 예약 작업 `morning-market-briefing` — 매일 오전 7시 자동 실행
-

8. 남은 과제 / 다음 단계 제안

- 사이드바 **Scheduled "Run now"** 로 1회 실행해 웹 검색 권한 사전 승인 (이후 자동 실행이 권한 창에서 멈추지 않음)
 - 매일 실행 시 그날의 **실제 지수 증가**를 받아오므로, "추정" 항목은 자동으로 실제 수치로 대체됨
 - 원할 경우: 다른 PC용 스케줄 복제, 색상/종목 구성 추가 조정, 추가 지표/테마 확장
-

본 문서는 마켓 나침반 프로젝트의 개발 과정을 정리한 것이며, 리포트 내 시장 데이터는 공개 뉴스 기반 자동 요약으로 투자 자문이 아닙니다.